

篇名:偏光片轉動角度與其成像的關聯

作者:

周祺庭 市立大直高級中學 二年級 204班 普通科

指導老師:

黃信雄

洪筱恬

壹、前言

一、研究動機

幾年前，我經過台北市立美術館時，無意間被戶外展出的裝置藝術《膜》所吸引。這件作品在陽光照射下閃爍著奇妙的色彩，視角變化時，其色調與亮度也隨之改變，彷彿具有生命般地流動。我當時對這個藝術品感到非常驚奇，雖不知其成因，但內心產生了強烈的好奇心。後來透過報導得知，《膜》是以偏光片為主要材料所構成。這個發現讓我對偏光片的物理原理產生了濃厚的興趣，特別是它如何與光線互動、如何因角度變化而呈現不同效果的奧妙。有幸的是，在高中階段的物理探究課程中，老師提供我們自由選擇研究主題的機會，我便立刻想到偏光片這個令我印象深刻的材料。透過幾週的實作與實驗，我不僅初步掌握了偏光的基本概念，也更加深入理解偏光片轉動角度與其成像的關聯。

二、研究目的

(一)探討偏光片轉動角度對光強變化的影響

(二)理解偏光片對影像成像特性的影響

(三)找出偏光片角度和影像變化之間的關係

(四)試著利用偏光片來消除反光或讓物體更清楚

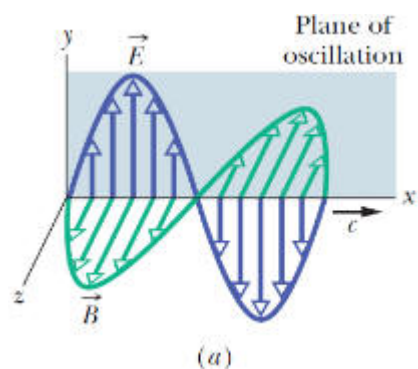
貳、文獻探討

那麼到底要怎麼樣旋轉CPL達到最佳的角度呢？

由於CPL的前端光柵環並沒有一定的刻度表標示，且標示的實質意義也不大，一切的依據都得根據你拍攝的物體，與鏡頭的角度來決定旋轉的最佳位置會是在哪。舉個例子來說，我們想要拍攝玻璃櫥櫃裡面的小東西，當我們的鏡頭與櫥櫃平行時，拍攝的角度也絕大多數是呈現平行的狀況，這時候不加上偏光鏡拍攝，通常反光的現象不會太嚴重，會較為輕微，但也會是最困擾攝影人的情況，因為即使加上了偏光鏡，消除偏振光的效果並無顯著的改善，因為屬於反射造成的偏振光與鏡頭之間，幾乎是垂直的。（試著想像，光線遇到物體會反射，若是反射的角度接近垂直，那麼光線也就會在物體與鏡頭之間來回的移動，即使是CPL，能夠消除的偏振光也不多，剩下的都跑到感光元件上去成像啦！）

光是電磁波的一種，而電磁波的偏振方向，則是定義為電磁波的電場震盪方向。在真空中或者在均勻的介質當中，這樣的偏振方向是與電磁波的行進方向互相垂直的。如

圖一(a)，電磁波的行進方向是沿著 x 軸，而其偏振方向則為 y 軸的方向。表示偏振方向的方法，通常是在垂直於電磁波行進方向的平面上，以電場震盪方向與某個參考方向的夾角來表示。如圖(b)，如果以 y 軸為參考方向的話，此電磁波的偏振角度為 0° 。



不過，在自然界當中常見的光波（或者電磁波），其電場的偏振方向通常是充斥在每個角度上的。換句話來說，在同一道光束當中，是由許多角度方向的電場共同組成的，如圖二(a)。這樣的電磁波，其偏振特性被描述為「非偏振的」（unpolarized），例如太陽光、炙熱燈泡所發出的光等等。如果光束的電場只沿著單一角度進行震盪，則以偏振特性而言，這個光束的通常被稱為「線性偏振的光」（linear polarized light）。「線性偏振」的涵義，是以面對線性偏振光的行進方向來觀察時，隨著時間的演變，電場是在一條線的方向上進行往返震盪的，如圖一(b)。

參、研究方法

一、實驗器材

- | | |
|----------|--------|
| (一)兩片偏光片 | (二)量角器 |
| (三)光度計 | (四)尺 |
| (五)筆 | (六)紀錄簿 |
| (七)手電筒 | |

二、研究流程

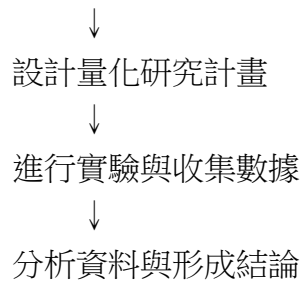
學習什麼是電磁波



觀察偏光片的現象並提出問題



訂定問題：偏光片轉動角度與其成像的關聯
並提出可驗證觀點



三、實驗步驟

起點：標示實驗起點位置

↓
將偏光片固定在離光源15公分處，並與光源垂直

↓
將偏光片旋轉至不同角度（ 20° 、 60° 、 90° ……每 30° 固定一次）

↓
在每個固定角度下，使用光度計測量光的強度並記錄數據

↓
結束：收集完全部數據後，準備進行分析

獨立變因（操縱的變因）

- 偏光片的旋轉角度（如： 20° 、 60° 、 90° ……每次間隔 30° ）

應變變因（觀察與測量的變因）

- 通過偏光片後的光強度（亮度）
→ 使用光度計測量數值並記錄

控制變因（保持不變以確保公平實驗）

- 光源種類與亮度
- 偏光片與光源之間的距離（15 公分）
- 偏光片與光源的角度（垂直）
- 光度計的位置與設備型號

- 環境光線（在固定環境下進行實驗）

肆、研究分析與結果

實驗結果顯示，當偏光片從0度旋轉到90度時，通過的光強度逐漸減弱，畫面變得越來越暗；而當角度從91度繼續旋轉至180度時，光強度又逐漸回升，畫面逐漸變亮。這代表光強度隨偏光片角度呈現明顯的漸暗—漸亮變化，且整體規律是每180度為一個週期，光強度的變化符合餘弦平方函數的關係，呈現週期性與對稱性。

第一次實驗

度數 (度)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
亮度 (LU X20 000)	478	315	099	008	105	298	473	318	162	010	033	218	478

第二次實驗

度數 (度)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
亮度 (LU X20 000)	478	248	068	006	127	277	459	300	144	014	118	282	478

第三次實驗

度數 (度)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
亮度 (LU X20 000)	474	250	103	008	122	319	467	323	146	012	095	278	474

三次實驗數據平均

度數 (度)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
亮 (LU X20 000)	477	271	90	7	118	298	466	314	151	012	82	259	477

伍、研究結論與建議

(一)研究結論

透過實驗觀察可發現，當偏光片旋轉時，通過偏光片的光強度會隨角度變化而改變，並呈現一定的規律性。光強度從最大值開始，隨著偏光片角度增加而逐漸減弱，當偏光片旋轉至彼此垂直（90度）時，光強度降至最小，幾乎無光通過；繼續旋轉至180度時，光強度又回到最大值。這樣的變化每180度為一個週期，且光強度的變化符合餘弦平方函數的關係，即光強度與偏光片之間夾角的餘弦平方成正比。此結果說明偏光片能依角度有效調控光的通過量，具有週期性與對稱性。

(二)未來展望與建議

1. 應用於光學元件與顯示技術的優化

本實驗揭示偏光片對光強度的控制具有良好的週期性與可預測性，未來可應用於液晶顯示（LCD）、偏光眼鏡、攝影濾鏡等裝置中，進一步優化光的使用效率與畫面品質。

2. 延伸至多偏光片系統的探討

可進一步研究三片或多片偏光片組合時，光強度的干涉與干涉消光現象，深入了解偏光干涉行為與其在光學濾波器或雷射技術中的潛在應用。

3. 結合感測器進行自動化光強測量與分析

若搭配光感測器與數位角度計，可將實驗自動化，提高量測精度，未來有機會開發為教學模組或低成本光學量測儀器。

4. 探索不同光源與偏光材料的影響

可改變光源波長（如使用單色光、雷射）或更換不同材質的偏光片，研究其對光強變化規律的影響，以更全面地掌握偏光技術的可調性與限制。

陸、參考文獻

<https://www.ds-learning.com/Blog/Post?bid=2154>

http://generalphysicslab.phy.ncu.edu.tw/phy_lab/polarization.htm

柒、應用

校園岩石觀察

研究動機：

在完成偏光鏡實驗後，老師進一步引導我們將這項技術應用於實際觀察——利用「手機偏光顯微鏡」來觀察我們親手研磨製作的岩石切片。整個過程從校園中的岩石開始，我們親自採集樣本，記錄其產地與特徵，接著進行岩石的切割與研磨，製作出薄如紙張、能透光的岩石切面。透過偏光顯微鏡觀察，我們能清楚看見岩石中不同礦物在偏振光下呈現的干涉色彩，進一步辨識其成分與結構。

研究流程:

觀察校園中的岩石及其特色



分析觀察中的困難與特色



用AB膠與砂石進行混和製作石頭



研磨至透光薄片



使用手機偏光顯微鏡進行觀察

研究方法:

一、校園觀察獨特點

從來沒有仔細認真的觀察過校園裡面的石頭，也從來沒有想過有這麼多結構是由石頭構成的，也有許多裝置藝術適時頭垢的

二、困難

石頭經常在比較髒亂的環境，要克服心理障礙

三、進一步了解岩石所需步驟

1.觀察顏色、光澤（可初步判斷火成岩、變質岩、沉積岩）

2.顆粒大小

3.層理或變質結構

4.薄片顯微鏡觀察

5.用放大鏡做簡易礦物

6.掃描式電子式顯微靜

四、更多方式

1.用放大鏡做簡易礦物辨認

2.因為工具較易取得，可以先初步判斷石頭的外觀構造

五、與偏光片的連結

偏振後的「光」經過岩石薄片，礦物會呈現五彩繽紛的現象之原因

光波的震動方向與其前進方向垂直，利用偏光鏡可使普通光線變成單一震動方向的光線，可以觀察到礦物的晶形或集合體。

文獻探討

一、分析火成岩、沉積岩、變質岩

- 火成岩

組織類型：等粒狀、斑狀、玻璃狀

結構：層狀結構、流紋構造、氣孔構造

礦物：淺色礦物ex.石英、白雲母、深色礦物ex.黑雲母、輝石

組成依矽含量分類：酸性岩（ $>66\%SiO_2$ ）、中性岩（ $55-66\%SiO_2$ ）、基性岩（ $44-52\%SiO_2$ ）、超基性岩（ $<45\%SiO_2$ ）

- 沉積岩

組織：由岩石或礦物碎屑組成、顆粒大小範圍廣

結構：平行層理、交錯層理

主要礦物：石英、長石、方解石

- 變質岩

組織：粒狀變晶組織、葉理組織

組成：石英、長石、黑雲母、方解石

結構：板狀結構、線狀結構

礦物：石英、長石、雲母類

實驗步驟

用 AB 膠與砂石混合製作人造石頭

↓

放置約一週，等待石頭完全乾燥硬化

↓

將外層的塑膠模具剝除

↓

用磨砂機將石頭打磨至 3mm 以下的厚度

↓

使用不同號數的砂紙研磨表面（如 #200 → #600 → #1200）

↓

將石頭薄片黏貼到玻片上（使用光學膠或透明 AB 膠）



再次研磨，讓石頭更薄更平整



磨至只剩下一層能透光的薄片（約 30~50 微米）



使用手機偏光顯微鏡進行觀察

結論:

透過將 AB 膠與砂石混合製作人造石頭並進行研磨至透光薄片的流程，我們成功製作出可以在偏光顯微鏡下觀察的岩石切片。實驗結果顯示，使用手機偏光顯微鏡觀察時，可以清楚看見礦物顆粒的排列與光學特性，證明此方法可行，且適合用於地質觀察與教學用途。